

Progetto Olimpiadi Milano Cortina 2026 - I laboratorio

Si chiede di analizzare e progettare il sistema software per la gestione di tutte le attività ed eventi relativi alla competizione sportiva delle Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026. Il sistema software deve integrare e gestire le richieste dei vari stakeholder, dall'inserimento delle attività ed eventi, alla loro pubblicazione e svolgimento.

Il **comitato olimpico** è composto da 2 sottocomitati: **comitato organizzativo** e **comitato sportivo**. I membri del **comitato organizzativo** hanno il compito di organizzare tutte le attività ed eventi relativi alle Olimpiadi. Di solito **ci sono tra 50 e 70 membri nel comitato organizzativo**. Mentre **i membri del comitato sportivo** hanno il compito di valutare le prestazioni sportive degli atleti. **Non esiste un numero minimo o massimo dei membri per il comitato sportivo.**

Tutti i membri del comitato olimpico devono registrarsi e fornire i loro dati personali (nome, cognome, data di nascita, indirizzo, telefono) **e il loro ruolo nel comitato** (e.g., presidente, tesoriere, membro). Inoltre, **i membri del comitato sportivo devono indicare la loro specialità sportiva** (e.g., sci) **e la loro anzianità sportiva.**

I membri del comitato organizzativo possono inserire nuove attività, modificare o cancellare le attività se non sono state ancora pubblicate, e pubblicare delle attività. Una volta pubblicate, le attività non possono più essere modificate.

I membri del comitato sportivo possono scegliere le attività in cui vogliono partecipare. Il numero massimo dei membri del comitato sportivo che si possono iscrivere a un'attività è 10. Una volta raggiunto il numero massimo, l'attività viene chiusa alle iscrizioni per il comitato sportivo.

Per attività si intendono attività competitive che assegnano a ogni atleta una valutazione in base alla prestazione svolta durante l'attività. Invece, gli eventi sono organizzati per partecipazioni in cui gli atleti non ricevono una valutazione (e.g., la cerimonia di apertura delle Olimpiadi Invernali, la gala di assegnazione delle medaglie). **Ogni attività ed evento è caratterizzato da un nome, una data, un luogo di svolgimento e l'ora d'inizio.** Inoltre, **hanno associato il ranking degli atleti per ogni attività ed evento.**

Solo il **presidente del comitato olimpico** può inserire, modificare, pubblicare, o cancellare eventi.

Il comitato organizzativo ha un tesoriere, che assegna ad ogni attività ed evento pubblicato un budget.

Gli atleti possono iscriversi alle varie attività e agli eventi sportivi (se non sovrapposti in orario). **Un atleta è membro di una squadra. E ogni squadra rappresenta una nazione diversa. Ogni squadra può avere uno o due portabandiera. Ogni atleta ha un allenatore. Gli allenatori non fanno parte di una squadra. Un allenatore può allenare atleti di squadre diverse. Ogni atleta deve poter gestire le sue iscrizioni alle varie attività/eventi.**

Il sistema software deve poter gestire il calendario delle attività ed eventi delle Olimpiadi. Una qualsiasi persona può consultare tale calendario e fare ricerche in base a vari criteri (e.g., quali solo le attività/eventi in un certo giorno, quali sono gli atleti iscritti a una certa attività, qual'è il ranking di una certa attività/evento).

Una persona che vuole acquistare biglietti alle attività/eventi deve iscriversi al sistema e diventare visitatore. Per ogni visitatore, il sistema memorizza i dati personali (nome, cognome, data di nascita, indirizzo, telefono). Ogni visitatore può gestire i biglietti acquistati nel seguente modo: visualizzare i biglietti, modificare l'acquisto per lo stesso evento (e.g., acquistare posti diversi), cancellare l'acquisto entro una settimana prima.

TASK 1 - CONSEGNA:

- 1) Rappresentare il diagramma dei casi d'uso.
- 2) Descrivere in formato dettagliato un caso d'uso a scelta tra quelli individuati, comprensivo di ogni scenario ritenuto utile.
- 3) Modellare il caso d'uso scelto in termini di diagramma di sequenza di sistema, relativamente allo scenario principale.
- 4) Identificare due operazioni di sistema e descriverle in termini di contratti in un file di testo.

Il materiale prodotto (modello UML in Visual Paradigm e descrizione del caso d'uso su file di testo) va caricato via Git nel proprio repository personale entro 7 giorni dalla data di questo laboratorio.